Programmation Linéaire
Recherche Operationnelle (R.O)

Chapitre 4: Dualité

asma.ghdami@esprit.tn
MedAli.ayadi@esprit.tn

November 2, 2020

esprit
Se former autrement

Plan

Introduction à la dualité

Forme duale d'un problème de programmation linéaire

Coût marginal

Introduction à la dualité

- Une des principales découvertes en programmation linéaire est la dualité. À chaque problème de programmation linéaire est associé un autre problème de programmation linéaire appelé le dual.
- Dans ce chapitre, on va étudier des notions relatives au programmes linéaires tels que le programme dual ainsi que des techniques de validation de la solution d'un programme linéaire, c'est à dire l'analyse de sensibilité.

La dualité

La dualité: c'est la théorie qui nous permet de trouver avec confiance une solution optimale d'un programme linéaire.
Si on a une solution réalisable qui n'est pas optimale, la dualité nous donne la capacité de savoir pourquoi cela n'est pas optimale.

La dualité

- La dualité est un concept important en recherche opérationnelle (RO).
- Tout programme linéaire admet un programme dual. Le premier est alors appellée Primal et le second est le dual.
- Le dual et le primal sont liés et il est facile de trouver la solution de l'un dès que la solution de l'autre est bien connue.
- La recherche du dual peut souvent s'imposer si l'on voit que le primal difficile à résoudre.
- De plus, le dual a une interprétation économique à l'optimum.

Motivations

- Il n'est possible de trouver une solution optimale, et vérifier que c'est optimale, sans la dualité.
- Pour une utlilisation (éventuelle) plus approndies des outils et méthodes d'optimisation, il faut comprendre ces conceptes.
- L'analyse de sensibilité: La dualité nous permet d'acceder à beaucoup d'information sur des effets éventuels des changements des données d'un programme linéaire, sans que nous soyons obligés de le re-résoudre.

Plan

Introduction à la dualité

Forme duale d'un problème de programmation linéaire

Coût marginal

Problème primal

Chaque programme linéaire peut être considéré comme un problème primal.
Rapellons la formulation générale d'un programme linéaire: Soient $c \in \mathbb{R}^n$, $b \in \mathbb{R}^n$ et $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$.

$$\text{Trouver} \quad \max Z = \sum_{j=1}^{n} c_j x_j$$

$$(S.C) \begin{cases} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \leq b_i & \forall 1 \leq i \leq m \\ x_j \geq 0, & \forall 1 \leq j \leq n \end{cases}$$

Notez qu'on suppose que toutes les inégalités ont le sens de " $\leq$ ".

Forme standard:

• Pour les problèmes de maximisation, un programme linéaire est mis en forme standard si toutes les inégalités ont le sens $\leq$.
• Pour les problmès de minimisation, un programme linéaire est mis en forme standard si toutes les inégalités ont le sens $\geq$.
• Dans chaque contrainte, il faut que la partie constante, et seulement la partie constante, se trouve au côté droit.
Ceci est très important, car la formule pour définir le dual suppose que le primal soit mis en forme standard.

Problème primal et problème dual

Pour passer du primal au dual, on remarque que:

a) Les termes du second membre deviennent les coefficients de la fonction objectif et réciproquement.

b) Le problème de maximisation devient un problème de minimisation.

c) Les inégalités $\leq$ deviennent des inégalités $\geq$.

d) La matrice A se transforme en sa transposée.

Formulation général d'un programme linéaire et son dual

Primal

$$\max \quad \sum_{j=1}^{n} c_j x_j$$

$$\textbf{s.c} \quad \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \leq b_i, i = 1, ..., m$$

$$x_j \geq 0, j = 1, ..., n$$

Dual

$$\min \quad \sum_{i=1}^{m} b_i y_i$$

$$\textbf{s.c} \quad \sum_{i=1}^{m} a_{ij} y_i \geq c_j, j = 1, ..., n$$

$$y_i \geq 0, i = 1, ..., m$$

Formulation général d'un PL et son dual (forme matricielle)

Primal

$$\max_{x \in \mathbb{R}^n} \quad c^T x$$

$$\text{s.c} \quad Ax \leq b$$

$$x \geq 0$$

Dual

$$\min \quad b^T y$$

$$\text{s.c} \quad A^T y \geq c$$

$$y \geq 0$$

Problème primal et problème dual

Ces deux programmes sont toujours symétriques, dans les sens suivants:

- Il y a une contrainte duale pour chaque variable primale, et une variable duale pour chaque contrainte primale.
- Les coefficients objectives des variables primales deviennent les cotés droits des contraintes duales, et les cotés droits des contraintes primales deviennent les coefficients objectives des variables duales.
- “Le dual du dual, c’est le primal.”

Exemple:

Un pharmacien doit préparer une poudre vitaminée contenant au moins 25 unités de vitamine A, 60 unités de vitamine B et 15 unités de vitamine C. Il s'approvisionne auprès un laboratoire qui vend deux types de poudre vitaminée en sachet:

- au prix de 60 D une poudre X contenant 20 unités de vitamine A, 30 unités de vitamine B et 5 unités de vitamine C;
- au prix de 90 D une poudre Y contenant 5 unités de vitamine A, 20 unités de vitamine B et 10 unités de vitamine C;

Combien doit-il se procurer de poudre X et de poudre Y pour assurer, au coût minimum, son nouveau poudre?

Le problème du pharmacien se formule:

Trouver $\min z = 60x_1 + 90x_2$

$$\text{(S.C)} \begin{cases} 20x_1 + 5x_2 & \geq & 25 \\ 30x_1 + 20x_2 & \geq & 60 \\ 5x_1 + 10x_2 & \geq & 15 \\ x_1, x_2 & \geq & 0 \end{cases}$$

où x_1 et x_2 les nombres de poudres de types X et Y qu'il doit mélanger.

Le laboratoire décide de vendre séparément les vitamines A, B et C en sachet de 25, 60 et 15 unités. Combien doit-il vendre l'unité de chaque vitamine pour être compétitif avec le pharmacien?

Soient u_1, u_2 et u_3 les prix unitaires respectifs des vitamines A, B et C. Le laboratoire cherche donc à maximiser son chiffres d'affaires:

$$w = 25u_1 + 60u_2 + 15u_3$$

Le laboratoire doit fixer les prix offerts pour les vitamines de façon à ce que:
• un mélange équivalent à la poudre X ne coûte pas plus cher que la poudre X;
• un mélange équivalent à la poudre Y ne coûte pas plus cher que la poudre Y.
Ce qu'on peut écrire:

$$20u_1 + 30u_2 + 5u_3 \leq 60$$

$$5u_1 + 20u_2 + 10u_3 \leq 90$$

Et il est raisonnable de penser que:

$$u_1, u_2 \geq 0$$

Finalement, pour déterminer les prix unitaires maximaux qu'il ne doit pas dépasser pour rester compétitif, le laboratoire devrait résoudre le programme linéaire suivant:

Trouver $\max w = 25u_1 + 60u_2 + 15u_3$

$$\text{(S.C)} \begin{cases} 20u_1 + 30u_2 + 5u_3 & \leq & 60 \\ 5u_1 + 20u_2 + 10u_3 & \leq & 90 \\ u_1, u_2, u_3 & \geq & 0 \end{cases}$$

Exemple2:

Trouver $\max Z = 100x_1 + 200x_2$

$$(S.C)\begin{cases} x_1 + x_2 & \leq & 150 \\ 4x_1 + 2x_2 & \leq & 440 \\ x_1 + 4x_2 & \leq & 480 \\ x_1 & \leq & 90 \\ x_1, x_2 & \geq & 0 \end{cases}$$

Le programme dual est

Trouver $\min W = 150y_1 + 440y_2 + 480y_3 + 90y_4$

$$(S.C)\begin{cases} y_1 + 4y_2 + y_3 + y_4 & \geq & 100 \\ y_1 + 2y_2 + 4y_3 & \geq & 200 \\ y_1, y_2, y_3, y_4 & \geq & 0 \end{cases}$$

Primal	Dual
$Max\ ½\ x_1 + x_2$ $S.c\ \ x_1 + x_2 \leq 3$ $-x_1 + x_2 \leq 1$ $x_1 \leq 2$ $x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0$	
$Min\ -\ x_1 + x_2$ $S.c\ \ 2x_1 - x_2 \geq 2$ $-x_1 + 2x_2 \geq -2$ $x_1 + x_2 \leq 5$ $x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0$	
$Max\ \ 2x_1 - x_2$ $S.c\ \ x_1 - x_2 = 3$ $x_1 \leq 4$ $x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0$	

Primal	Dual
$Max\ \frac{1}{2}x_1 + x_2$ $S.c\ \ x_1 + x_2 \le 3$ $-x_1 + x_2 \le 1$ $x_1 \le 2$ $x_1 \ge 0,\ x_2 \ge 0$	$Min\ \ 3y_1 + y_2 + 2y_3$ $S.c\ \ y_1 - y_2 + y_3 \ge \frac{1}{2}$ $y_1 + y_2 \ge 1$ $y_1 \ge 0,\ y_2 \ge 0, y_3 \ge 0$
$Min\ -x_1 + x_2$ $S.c\ \ 2x_1 - x_2 \ge 2$ $-x_1 + 2x_2 \ge -2$ $x_1 + x_2 \le 5$ $x_1 \ge 0,\ x_2 \ge 0$	$Max\ \ 2y_1 - 2y_2 + 5y_3$ $S.c\ \ 2y_1 - y_2 + y_3 \le -1$ $-y_1 + 2y_2 + y_3 \le 1$ $y_1 \ge 0,\ y_2 \ge 0, y_3 \le 0$
$Max\ \ 2x_1 - x_2$ $S.c\ \ x_1 - x_2 = 3$ $x_1 \le 4$ $x_1 \ge 0,\ x_2 \ge 0$	$Min\ \ 3y_1 + 4y_2$ $S.c\ \ y_1 + y_2 \ge 2$ $-y_1 \ge -1$ $y_1 \in IR,\ y_2 \ge 0$

Plan

Introduction à la dualité

Forme duale d'un problème de programmation linéaire

Coût marginal

Coût marginal

Par définition, on appelle coût marginal d'un bien l'augmentation minimale de dépenses, par rapport à la solution optimale, qui résulterait de l'utilisation d'une unité supplémentaire de ce bien, lorsque le problème posé consiste à produire des biens au moindre coût.

Remarque:

Les coûts marginaux sont donc les effets nets associés aux variables d'écart, puisque ce sont ces variables qui déterminent les excédents (ou les insuffisances) de biens.

Si une variable d'écart n'est pas nulle, dans la solution optimale, c'est que le bien correspondant est déjà excédentaire.
Par conséquent, le fait de disposer d'une unité supplémentaire de ce bien n'aura aucune influence sur le revenu.
On dit alors que ce bien à une valeur marginale nulle, ou par extension, que la variable d'écart associée à ce bien a une valeur marginale nulle.

Par contre, si une variable d'écart est nulle dans la solution optimale, c'est que le bien correspondant est totalement utilisé.
Par la suite une variation de la disponibilité aura généralement une influence sur le revenu.
C'est pourquoi cette variable d'écart nulle dans la solution optimale à une valeur marginale non nulle, et cette valeur marginale précise la variation de la fonction économique résultant de l'utilisation d'une unité supplémentaire du bien associé.

Exemple: Problème d'agriculture

Un agriculteur veut allouer 150 hectares de surface irrigable entre culture de tomates et celles de piments. Il dispose de 480 heures de main d'œuvre et de 440 m^3 d'eau. Un hectare de tomates demande 1 heure de main d'œuvre, 4 m^3 d'eau et donne un bénéfice net de 100 dinars. Un hectare de piments demande 4 heures de main d'œuvre, 2 m^3 d'eau et donne un bénéfice net de 200 dinars.
Le bureau du périmètre irrigué veut protéger le prix des tomates et ne lui permet pas de cultiver plus de 90 hectares de tomates. Quelle est la meilleure allocation de ses ressources?

Formulation du problème d'agriculture

x: la surface allouée à la culture des tomates
y: la surface allouée à la culture des piments

Trouver $\max Z = 100x + 200y$

$$(S.C) \begin{cases} x + y & \leq & 150 \\ 4x + 2y & \leq & 440 \\ x + 4y & \leq & 480 \\ x & \leq & 90 \\ x, y & \geq & 0 \end{cases}$$

Formulation du problème d'agriculture

x: la surface allouée à la culture des tomates
y: la surface allouée à la culture des piments

Trouver $\max Z = 100x + 200y$

$$(S.C) \begin{cases} x + y & \leq & 150 \\ 4x + 2y & \leq & 440 \\ x + 4y & \leq & 480 \\ x & \leq & 90 \\ x, y & \geq & 0 \end{cases}$$

Le tableau optimal du problème d'agriculteur est le suivant:

	x	y	e1	e2	e3	e4	
x	1	0	4/3	0	-1/3	0	40
e2	0	0	-14/3	1	2/3	0	60
y	0	1	-1/3	0	1/3	0	110
e4	0	0	-4/3	0	1/3	1	50
-Z	0	0	-200/3	0	-100/3	0	- 26000

$$\begin{cases} x^* = 40 \\ y^* = 110 \\ Z^* = 26000 \end{cases}$$

Le tableau optimal du problème d'agriculteur est le suivant:

	x	y	e1	e2	e3	e4	
x	1	0	4/3	0	-1/3	0	40
e2	0	0	-14/3	1	2/3	0	60
y	0	1	-1/3	0	1/3	0	110
e4	0	0	-4/3	0	1/3	1	50
-Z	0	0	-200/3	0	-100/3	0	- 26000

$$\begin{cases} x^* = 40 \\ y^* = 110 \\ Z^* = 26000 \end{cases}$$

Le système de contraintes dans le programme linéaire relatif au tableau de simplexe optimal du problème de l'agriculteur est:

$$\begin{cases} x + \frac{4}{3}e_1 - \frac{1}{3}e_3 = 40 \\ e_2 - \frac{14}{3}e_1 + \frac{2}{3}e_3 = 60 \\ y - \frac{1}{3}e_1 + \frac{1}{3}e_3 = 110 \\ e_4 - \frac{4}{3}e_1 + \frac{1}{3}e_3 = 50 \end{cases}$$

La fonction économique s'écrit:

$$\max Z = 100x + 200y$$

Si on exprime Z en fonction de e_1 et e_3 (variables hors base) en utilisant le système d'équation ci dessus on a:

$$Z = 100(\frac{-4}{3}e_1 + \frac{1}{3}e_3 + 40) + 200(\frac{1}{3}e_1 - \frac{1}{3}e_3 + 110)$$

$$= 26000 - \frac{200}{3}e_1 - \frac{100}{3}e_3$$

Le coût marginal lié à e_1 est $\frac{200}{3}$.
Une augmentation de e_1 d'une unité entraîne une diminution de $\frac{200}{3}$ de la valeur de la fonction économique.
Le coût marginal lié à e_2 est 0 et à l'optimum $e_2 = 0$.
on a déjà $60m^3$ d'eau de plus donc si on ajoute $1m^3$ ca ne va pas changer la solution optimale ni la valeur de la fonction économique.

Si on exprime Z en fonction de e_1 et e_3 (variables hors base) en utilisant le système d'équation ci dessus on a:

$$Z = 100(\frac{-4}{3}e_1 + \frac{1}{3}e_3 + 40) + 200(\frac{1}{3}e_1 - \frac{1}{3}e_3 + 110)$$

$$= 26000 - \frac{200}{3}e_1 - \frac{100}{3}e_3$$

Le coût marginal lié à e_1 est $\frac{200}{3}$.
Une augmentation de e_1 d'une unité entraîne une diminution de $\frac{200}{3}$ de la valeur de la fonction économique.
Le coût marginal lié à e_2 est 0 et à l'optimum $e_2 = 0$.
on a déjà $60m^3$ d'eau de plus donc si on ajoute $1m^3$ ca ne va pas changer la solution optimale ni la valeur de la fonction économique.

Si on ajoute 3 hectares de terrains ($e_1 = -3$), avec l'hypothèse que les autres quantités restent inchangées alors le revenu augmente de $(200/3) \times 3$.
On vérifie ceci, si on résout le programme linéaire:
Trouver $\max Z = 100x + 200y$

$$(S.C) \begin{cases} x + y & \leq & 153 \\ 4x + 2y & \leq & 440 \\ x + 4y & \leq & 480 \\ x & \leq & 90 \\ x, y & \geq & 0 \end{cases}$$

On trouve que la valeur optimale va augmenter de 200 dinars est devient 26200 dinars.